

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยี Pen-Based Computing

Pen-based computing เป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ปากกาแทนที่จะใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ เราสามารถใช้ปากกาเขียนตัวอักษรด้วยลายมือเขียนสัญลักษณ์เป็นคำสั่งป้อนให้เครื่อง หรือวาดภาพลงบนเครื่องได้ง่ายกว่าการใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้าชนิดอื่นๆ การเชื่อมต่อแบบ pen-based นี้ได้รับความนิยมในการใช้กับเครื่อง PDA (Personal Digital Assistants) เพราะว่าปากกาสามารถพกพาได้สะดวก เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลงลายมือเขียนและสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นรูปแบบของตัวอักษรแบบเท็กซ์และคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

Pen-based Computer เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ หรือเรียกว่า Notepad Computer มีการใช้เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบทำให้สามารถรับตัวอักษรแบบลายมือเขียนเข้าสู่เครื่องได้ โดยมี stylus ซึ่งภายในมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษอยู่ ใช้ในการเขียนลงบนหน้าจอของเครื่องหรือบนแท็บเล็ตพีซี ซึ่งทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีรู้จำรูปแบบทำให้เครื่องสามารถเข้าใจตัวอักษรลายมือภาษาอังกฤษที่เขียนแบบติดกันได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถูกต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม [1]

ระบบการจดจำลายมือเขียน (Handwriting-recognition System) สามารถแปลงข้อมูลออกมาเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นลายมือ (Shaky Hands) ที่ไม่เป็นระเบียบเหมือนกับการพิมพ์ (Block-printing) ก็ตาม ปากกานี้มีความสามารถในการทำงานมากกว่าเป็นพิมพ์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลแบบลายมือได้ถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์แบบมือถือ และ PDA เครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆ และ PDA เล็กๆ เหล่านี้ได้บรรจุโปรเซสเซอร์ที่ทำงานรวดเร็วและซอฟต์แวร์ที่สามารถจดจำและสามารถแปลงลายมือเขียน ลายมือพิมพ์ และการวาดด้วยมือให้เป็นดิจิทัลได้ พวกมันมี Pressure-sensitive Layer เหมือนกับแผ่นกราฟิกได้จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display) ดังนั้นแทนที่จะเขียนลงในรูปแบบกระดาษ From Fastened to Clipboard หรือ ใช้อุปกรณ์เป็นพิมพ์ เราสามารถใช้ปากกาเพื่อทำการเลือกและส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใส่ข้อมูลด้วยการเขียนโดยตรงบนคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์คล้ายๆ ปากกานี้หลายอย่าง เช่น Digitizer Pen และกราฟิกแท็บเล็ต (Graphic Tablet) เราสามารถเลือก Digital Pen เพื่อเป็นอุปกรณ์ชี้ หรือใช้เพื่อวาดหรือเขียนลงบนพื้นผิวหน้าจอที่ไวต่อการสัมผัส (Pressure-sensitive Surface) ของกราฟิกแท็บเล็ต

ลายมือเขียนของเราจะถูกทำให้เป็นดิจิทัลโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้า แสดงบนจอภาพ และนำเข้าสู่ระบบงานในการใช้งานของเรา

2.2 การรู้จำรูปแบบ

มนุษย์มีความสามารถในการรู้จำได้จากการเห็นภาพ การได้ยินเสียง การสัมผัส การได้กลิ่น และการรู้รส ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถแยกแยะวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่มีรูปแบบต่างกันออกจากกันได้

2.2.1 การรู้จำรูปแบบของมนุษย์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ [2]

1. การรู้จำในสิ่งที่เป็นรูปธรรม (The Recognition of Concrete Items) การรู้จำประเภทนี้ยังสามารถจำแนกย่อยได้อีกสองกลุ่มคือ การรู้จำในสิ่งที่มีรูปแบบอยู่อย่างถาวร เช่น ตัวอักษร และวัตถุต่าง ๆ เป็นต้น และการรู้จำในสิ่งที่มีรูปแบบอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เช่น คลื่นเสียง อนุกรมเวลา เป็นต้น

2. การรู้จำในสิ่งที่เป็นนามธรรม (The Recognition of Abstract Items) เป็นการรู้จำในสิ่งที่ไม่มีการรูปร่าง หรือการรู้จำในสิ่งที่ได้จากความคิด (Conceptual Recognition) เช่น ความสามารถในการรู้จำเหตุผลเก่า ๆ หรือคำตอบของปัญหาได้โดยไม่ต้องนำความสามารถทางตา ทางหู ทางกลิ่น หรือทางจมูกมาใช้

2.2.2 ระบบของการรู้จำรูปแบบโดยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

1. ส่วนของการนำเข้า ทำหน้าที่ในการแปลงรูปแบบที่ต้องการวิเคราะห์ให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่นิยมใช้ ได้แก่ กล้องวิดีโอ (Video Camera) เครื่องอ่านพิกัดภาพ (Image Digitizers) เครื่องสแกน เป็นต้น

2. ส่วนการประมวลผลขั้นต้น เป็นการกระทำกับสัญญาณตามเงื่อนไขที่เพิ่มเติมขึ้น และอาจรวมถึงหน้าที่ในการขยายสัญญาณสเปเชียลฟิลเตอร์ริง (Spatial Filtering) การวิเคราะห์สเปกตรัม และการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิทัล เป็นต้น

3. ส่วนของการค้นหาตัวบรรยายลักษณะ หรือเรียกว่าส่วนของการแสดงให้เห็นความแตกต่าง (Discriminators) ทำหน้าที่จับคู่ต้นแบบ (Template Matching) เป็นต้น

4. ส่วนของการเลือกผลลัพธ์ (Response Selector) หรือส่วนของการรู้จำรูปแบบเป็นขั้นตอนของการเปรียบเทียบคุณลักษณะพิเศษของสิ่งที่ทำการรู้จำ เพื่อเลือกรูปแบบเก็บไว้ในกลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมือนกับรูปแบบที่ต้องการรู้จำมากที่สุด

5. ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ เป็นกระบวนการแสดงผลของสิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการรู้จำ ระบบการแสดงผลลัพธ์อาจใช้ ตัวกำเนิดเสียง รูปภาพ หรือจอภาพเป็นสื่อในการแสดงผล

2.2.3 การรู้จำแบบจำแนกตามวิธีการรู้จำ สามารถแบ่งเป็น 4 วิธีคือ [3]

1. วิธีการเทียบคู่รูปแบบ เป็นวิธีการแรก ๆ ที่ใช้ในการรู้จำตัวอักษร หลักการโดยทั่วไปคือ จะต้องมีย่นแบบที่สร้างขึ้นมาสสำหรับอ่านตัวอักษรปกติจะเป็นข้อมูล 2 มิติ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่สำคัญที่สามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว การทำงานของระบบจะนำรูปภาพที่ต้องการไปเปรียบเทียบกับต้นแบบเพื่อวัดความคล้ายคลึงของภาพกับตัวแบบ จากนั้นก็จะระบุว่าเป็นรหัสของตัวอักษรอะไร วิธีการนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อข้อมูลแทรกซ้อนขนาดของภาพ และการเอียงของตัวอักษร

2. วิธีการทางสถิติ เป็นวิธีการที่ใช้ความน่าจะเป็น และ/หรือ ฟังก์ชันความน่าจะเป็นมาใช้ในการตัดสินใจรูปภาพอินพุตที่ได้มาจากขั้นตอนการสกัดลักษณะสำคัญ และจะส่งเข้าไปในส่วนการรู้จำเฉพาะของแต่ละตัวอักษร ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าความน่าจะเป็นที่อินพุตเป็นตัวอักษรใด เมื่ออินพุตได้ผ่านส่วนการรู้จำได้ครบทุกตัวแล้วก็นำเอาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับค่าค่าความน่าจะเป็นของตัวใดมากที่สุด ผลลัพธ์จะแสดงออกมาเป็นตัวอักษรนั้น วิธีนี้แต่ละต้นแบบจะถูกแทนด้วยจำนวนข้อมูลที่เป็นค่าตัวแทนจากการสกัดลักษณะสำคัญ ซึ่งจะเป็นชุดตัวเลขที่มีสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ กันตามที่ผู้ใช้กำหนด

3. วิธีการวิเคราะห์ทางโครงสร้าง เป็นการนำภาพตัวอักษรแต่ละตัวมาวิเคราะห์โครงสร้าง โดยถือว่าตัวอักษรทุกตัวประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่ได้มาจากการสกัดลักษณะสำคัญที่ส่งมาให้กับขั้นตอนการรู้จำแบบการวิเคราะห์ทางโครงสร้างนี้มักจะใช้ชื่อหรือค่าที่บอกว่าการวิเคราะห์โครงสร้างสำคัญนั้นเป็นอะไร เช่น เส้นตรง วงกลม เป็นต้น แทนที่จะเป็นค่าจำนวนจริง ในขั้นตอนการรู้จำลักษณะสำคัญทั้งหลายที่ประกอบเป็นตัวอักษรนั้น จะถูกส่งเข้าไปให้กับส่วนที่ตรวจวิเคราะห์กฎการเขียนตัวอักษร เช่น ฟอรั่มอลแกรมมาแมชชีน (Formal Grammar Machine) โครงสร้างกราฟ หรือโครงสร้างต้นไม้ เป็นต้น เพื่อระบุว่าเป็นตัวอะไรซึ่งจะตัดสินใจโดยการพิจารณาที่รูปแบบการเชื่อมต่อขององค์ประกอบต่าง ๆ เข้ากับตัวอักษรนั้น วิธีการนี้มีข้อดีตรงที่มีความยืดหยุ่นต่อความหลากหลายของตัวอักษรค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามอัตราความถูกต้องของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับกรสร้างกฎ และการวิเคราะห์กฎที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวิธีการนี้

4. วิธีทางโครงข่ายประสาทเทียม เป็นเทคนิคที่พยายามเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ ที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อกันของหน่วยความจำย่อจำนวนมากที่สะสมความรู้เอาไว้ ความรู้เหล่านี้จะไดจากการฝึกสอนไว้ก่อน เช่น การสอนให้รู้จักตัวอักษร “ก” ถึง “ฮ” โดยการส่งภาพตัวอักษรเหล่านี้เข้าไปให้ระบบเรียนรู้ พร้อมทั้งบอกว่ามีค่าเป็นรหัสตัวอักษรอะไร โครงข่ายประสาทเทียมจะเรียนรู้ถึงรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลายของตัวอักษรเหล่านั้น เพื่อว่าเวลาทำงานจริงจะได้มีความสามารถพอที่จะรับมือกับภาพตัวอักษรในหลาย ๆ รูปแบบ สิ่งที่สอนให้กับโครงข่ายประสาทเทียมไม่จำเป็นต้องเป็นรูปของตัวอักษรอย่างที่เรเห็นก็ได้ ข้อมูลที่ส่งให้มักจะผ่านขั้นตอนการสกัดลักษณะสำคัญ และกระบวนการประมวลผลเบื้องต้นอื่น ๆ ก่อนเสมอ

2.3 การรู้จำตัวอักษร

มนุษย์มีความสามารถในการรู้จำได้จากการเห็นภาพ การได้ยินเสียง การสัมผัส การได้กลิ่น และการรู้รส ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถแยกแยะวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่มีรูปแบบ (Pattern) ต่างกันออกจากกันได้ การรู้จำตัวอักษรสามารถที่จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นประเภทที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก และที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือการแยกคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรที่ต้องการนำไปรู้จำ การรู้จำตัวอักษร ซึ่งการรู้จำตัวอักษรสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ [4]

2.3.1 การรู้จำตัวอักษรแบบมีการประมวลผลในขณะเขียน (On-line Recognition)

การรู้จำตัวอักษรแบบมีการประมวลผลในขณะเขียน ข้อความต้นฉบับ ก็คือข้อมูลเข้า และจะทำการรู้จำในขณะนั้น (Real Time) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่ใช้กันมากได้แก่ Tablet ซึ่งสามารถที่จะเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ปากกาเคลื่อนไปบนแผ่นดิจิทัลไจเซอร์ ซึ่งตำแหน่งหรือพิกัดที่ใช้ปากกาเขียนข้อมูลจะถูกส่งเป็นค่าพิกัดของจุดไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรง เพื่อทำการรู้จำในช่วงเวลานั้น

การรู้จำตัวอักษรแบบมีการประมวลผลในขณะเขียนมีความแตกต่างจากการรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียน เนื่องจากข้อมูลแบบไดนามิกนั้นมีความรวดเร็ว และสามารถลดระยะเวลาในการเขียนได้มาก ซึ่งเพียงใช้ปากกาเขียนลงในแผ่นดิจิทัลไจเซอร์ ระบบก็สามารถที่จะใช้งานได้ในทันที ซึ่งเมื่อใช้ลายมือเขียนที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลแบบไดนามิกนั้นสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของลายมือ และแสดงผลออกมาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันวิธีการรู้จำแบบตัวอักษรมีการประมวลผลในขณะเขียนนี้ ได้พัฒนามาแทนที่วิธีการรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพตัวอักษรมีความจำเป็นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้ข้อมูลแบบไดนามิกมีการรู้จำที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

โปรแกรมหลักของการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนแบบมีการประมวลผลในขณะเขียนมีข้อได้เปรียบก็คือ ระบบการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนสามารถที่จะจำลองเพื่อใช้แทนเมาส์ และคีย์บอร์ด ดังนั้นระบบจึงจำเป็นอย่างมากที่จะใช้ Tablet สำหรับเขียน เพื่อส่งข้อมูลไปทำการรู้จำ และผลลัพธ์ที่ได้จากการรู้จำจะถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมหลักเพื่อแสดงผลต่อไป

2.3.2 การรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียน (Off-line Recognition)

การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม (Application) ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นระบบซึ่งทำการรู้จำตัวอักษรต้นฉบับเดิมที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนกระดาษ จากนั้นแปลงจากแผ่นกระดาษให้อยู่ในลักษณะของรูปภาพสองมิติ ซึ่งเป็นรูปภาพแบบบิตแมพ ซึ่งเรียกกันว่าการประมวลผลรูปภาพแบบดิจิทัล ซึ่งการรู้จำประเภทนี้

เรียกว่าการรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียน ซึ่งระบบจะยังไม่ทำการรู้จำตัวอักษรในเวลานั้น แต่จะทำการรู้จำเมื่อทำการเขียนตัวอักษรเสร็จสิ้น การรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียนนั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Optical Character Recognition (OCR)

วิธีการรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลในขณะเขียนไม่เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ กับเครื่องจักร เพราะไม่ได้อำนวยความสะดวก ไม่ได้ทำการประมวลผลในเวลาขณะนั้นและไม่มีการโต้ตอบกันไปมาระหว่างมนุษย์ กับเครื่องจักร ซึ่งจะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติจากเอกสารต้นฉบับไปสู่เอกสารในรูปแบบดิจิทัล บางครั้งอาจต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพตัวอักษรโดยคอมพิวเตอร์เสียก่อน ซึ่งโปรแกรม OCR นั้นต้องการที่จะมีระบบที่เป็นอัตโนมัติเพื่อไว้สำหรับรวบรวมข้อมูล จากที่เก็บไว้ในรูปแบบกระดาษ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นที่ผ่านมาระบบการรู้จำได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวกับตัวเลข แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (Machine-Printed Text) สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรลายมือเขียน ประกอบด้วย เช่นการแยกประเภทของจดหมายโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ได้แก่ เช็ค การตรวจสอบตัวอักษรลายมือเขียนของผู้เขียน การพิสูจน์ลายเซ็นและการคัดขวเลข เป็นต้น

2.4 ตัวอักษรที่นำมาใช้ในการรู้จำตัวอักษร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ [2]

2.4.1 ตัวอักษรตัวพิมพ์ (Printed Character)

รูปแบบของตัวอักษรชนิดนี้จะได้มาจากการพิมพ์ เช่นจากเครื่องพิมพ์ดีด หรืออุปกรณ์การพิมพ์อื่น ๆ โดยมีรูปแบบตัวอักษรที่แน่นอนตามชนิดของแต่ละอุปกรณ์การพิมพ์ การพิมพ์เหล่านี้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เป็นต้น

การรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

ก) การรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์รูปแบบเดียว (Recognition of Single-Font Characters)

การรู้จำตัวอักษรประเภทนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน และรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์ได้เฉพาะรูปแบบของตัวอักษรที่เก็บไว้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ข) การรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์หลายรูปแบบ (Recognition of Multiple-Font Characters)

การรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์ประเภทนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน และรู้จำตัวอักษรตัวพิมพ์ได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบของตัวอักษร

2.4.2 ตัวอักษรลายมือเขียน (Handwritten Character)

รูปแบบตัวอักษรลายมือเขียนได้มาจากการเขียนทั่วไปซึ่งไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัวได้ หากแต่จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเขียนของแต่ละบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ [3]

ก) ลายมือเขียนแบบตัวโดด (Isolated Handprint Character)

ตัวอักษรของกลุ่มนี้เป็นลายมือเขียนที่มักจะถูกกำหนดให้เขียนในกรอบที่จกไว้ โดยเขียนครั้งละตัวแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น การรู้จำในโปรแกรมโอซีอาร์ที่ใช้แยกของจดหมาย โดยพิจารณาจากรหัสไปรษณีย์ ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขจากลายมือเขียน เป็นต้น การรู้จำลายมือเป็นเรื่องที่ยุ้งยาก เนื่องจากตัวอักษรที่ได้จากการเขียนของแต่ละบุคคลมีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละบุคคล มีลักษณะแตกต่างกันมากกว่าตัวอักษรที่ได้จากเครื่องพิมพ์

ข) ลายมือแบบเขียนต่อเนื่อง (Scrip Recognition)

เป็นการรู้จำที่ยากที่สุดในกลุ่มของการรู้จำทั้งหมด การรู้จำแบบนี้บางครั้งเรียกการรู้จำแบบลายมือเขียนอิสระ (Freestyle Handwritten Recognition) เพราะตัวอักษรที่จะต้องรู้จำเป็นตัวอักษรที่เป็นลายมือเขียนโดยไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ผู้เขียนสามารถเขียนได้ตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตัวอักษรที่ได้อาจมีเส้นที่ลากเชื่อมตัวอักษรหลาย ๆ ตัวติดกันประกอบกับความแตกต่างอย่างมากของลายมือแต่ละคน จึงส่งผลให้การรู้จำแบบนี้ยากกว่าแบบอื่น ๆ